LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
ELECTROLYMPIC UPNVJ 2024

“**Pengembangan Sistem Lampu Lalu Lintas Cerdas Berbasis YOLO untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Jalan**”

Disusun oleh :

Destama Rohman Nuswantoro	21507334088
Syahrijal Aulia Rasyidin	22507334058
Muhammad Ibrahim Musyaffa	22507334051

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : Pengembangan Sistem Lampu Lalu Lintas Cerdas Berbasis YOLO untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Jalan
2. Sub Tema : *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things*
3. Identitas Penulis :
   A. Ketua Kelompok
      a) Nama Lengkap : Destama Rohman Nuswantoro
      b) NIM : 21507334088
      c) Jurusan Fakultas : Teknik Elektronika Fakultas Vokasi
      d) Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
      e) No.Hp : +6289636390534
      f) Alamat email : destamarohman.2021@student.uny.ac.id

   B. Anggota
      a) Nama Anggota 1 : Syahrijal Aulia Rasyidin
      b) Nama Anggota 2 : Muhammad Ibrahim Musyaffa

Yogyakarta, 07 November 2024
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,	Ketua Tim
(Rizky Hidayat Prasetyo, S.T., M.T.)	(Destama Rohman Nuswantoro)
NIP 119930401202309114 7	21507334088

Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya
Lomba Karya Tulis Electrolympic UPNVJ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Destama Rohman Nuswantoro
   Jurusan : D4 Teknik Elektronika
   Jabatan : Ketua Tim
2. Nama : Syahrijal Aulia Rasyidin
   Jurusan : D4 Teknik Elektronika
   Jabatan : Anggota 1
3. Nama : Muhammad Ibrahim Musyaffa
   Jurusan : D4 Teknik Elektronika
   Jabatan : Anggota 2

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **Pengembangan Sistem Lampu Lalu Lintas Cerdas Berbasis YOLO untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Jalan** adalah karya orisinil yang dibuat oleh tim kami, bukan merupakan plagiat atau saluran dari karya tulis orang lain, tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/Artificial intelligence (AI) serta belum pernah dilombakan di luar kegiatan "Electrolympic UPNVJ 2024" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Electro (HMTE) Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami bersedia untuk menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Electrolympic UPNVJ 2024 berupa diskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 - 11, 2024
Ketua Tim

(Destama Rohman Nuswantoro)
21507334088

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat rahmat dan karunia nya membuat penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengembangan Sistem Lampu Lalu Lintas Cerdas Berbasis YOLO untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Jalan.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Hidayat Prasetyo, S.T, M.T dan rekan-rekan lainnya yang telah ikut membantu kami baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Karya tulis ini membahas tentang inovasi sebuah sistem lampu lalu lintas menggunakan teknologi Artificial Intelligence untuk menentukan seberapa banyak durasi lampu hijau yang seharusnya ketika terjadi antrian kendaraan yang sangat banyak atau sedikit pada persimpangan. Karena dengan sistem yang dipakai saat ini, durasi lampu hijau dan lampu merah hanya memiliki durasi yang telah tetap, karena itulah ketika terjadi penumpukan antrian yang banyak sistem yang di inovasikan akan membuat durasi lampu hijau dapat menyesuaikan.

Kami sebagai penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan pada karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pihak akan kami terima dengan senang hati untuk lebih mematangkan karya kami. Semoga dengan karya tulis ilmiah ini dapat membawa manfaat dan pengetahuan bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....i
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI.....iv
DAFTAR GAMBAR.....v
ABSTRAK.....iv
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....2
1.3 Tujuan.....2
1.4 Manfaat.....2
BAB II LANDASAN TEORI.....3
2.1 Konsep Lalu Lintas.....3
2.2 Konsep Lampu Lalu Lintas.....3
2.3 YOLO (You Only Look Once).....5
2.4 Konsep MQTT.....6
2.5 Mikrokontroler.....6
BAB III METODE PENELITIAN.....7
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....10
4.1 Kondisi persimpangan.....10
4.2 Rancangan sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis YOLO.....11
4.3 Hasil Perbandingan Lampu Lalu Lintas Konvensional Dengan Lampu Lalu Lintas Berbasis YOLO.....11
BAB V PENUTUP.....14
RIWAYAT HIDUP.....15
DAFTAR PUSTAKA.....18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fase Lampu Lalu Lintas.....4
Gambar 2. Cara Kerja MQTT.....6
Gambar 3. Konsep Rancangan Sistem.....7
Gambar 4. Kondisi Persimpangan.....10
Gambar 5. Rancangan Sistem di Lapangan..... 11
Gambar 6. Grafik Kondisi Lampu Lalu Lintas Konvensional.....12
Gambar 7. Grafik Kondisi Lampu Lalu Lintas Berbasis YOLO..... 12
Gambar 8. Kondisi Derajat Kejenuhan Mendekati 1 dan Mendekati 0..... 13

ABSTRAK

Selama ini sistem lampu lalu lintas konvensional dengan durasi nyala lampu yang tetap sering kali tidak mampu menyesuaikan derajat kejenuhan kendaraan yang fluktuatif, hal ini menyebabkan ketidakefisienan waktu tunggu yang terlalu lama, dan resiko terjadinya penumpukan antrian kendaraan yang menyebabkan kemacetan, dan mengurangi durasi efektivitas waktu selama perjalanan. Sering kali ketika ada salah satu kaki simpang di persimpangan dengan derajat kejenuhan tinggi, sementara kaki simpang yang lainnya dalam kondisi kosong, lampu lalu lintas konvensional akan bekerja sesuai pengaturan waktu yang tetap dan hal tersebut menyebabkan antrian kendaraan yang tidak perlu, seharusnya jalanan dengan derajat kejenuhan tinggi dapat diprioritaskan sehingga kepadatan tidak semakin parah. Adapun karya tulis ini bertujuan untuk membuat inovasi sistem lampu lalu lintas cerdas dengan menggunakan YOLO (*You Only Look Once*) sebagai pendeteksi derajat jenuh kendaraan menggunakan kamera yang diletakkan di persimpangan, sehingga lampu lalu lintas mampu menyesuaikan durasi lampu lalu lintas berdasarkan tingkat derajat kejenuhan kendaraan yang terdeteksi di setiap jalur secara waktu nyata. Kemudian, Data hasil deteksi ini akan diproses oleh *microcomputer* untuk diolah agar dapat menentukan aturan dari durasi lampu. Aturan yang didapat akan dikirim melalui protokol MQTT yang ringan ke *microcontroller*, selanjutnya *microcontroller* akan menyesuaikan durasi lampu sesuai dari aturan yang telah diberikan sebelumnya. Dengan inovasi ini diharapkan akan dapat menyempurnakan keterbatasan sistem lampu lalu lintas konvensional yang cenderung kaku dan dapat memungkinkan mengontrol lampu dengan lebih adaptif juga responsif terhadap tingkat kepadatan yang terjadi di persimpangan jalan. Penggunaan inovasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat derajat kejenuhan pada daerah dengan persimpangan jalan yang bisa sangat padat setiap harinya.

***Kata Kunci**: sistem lalu lintas cerdas, YOLO, deteksi objek, pengurangan kemacetan, derajat kejenuhan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lampu lalu lintas atau dengan nama lain APILL adalah alat pengatur isyarat lalu lintas yang mengatur simpangan dengan meminimalkan konflik primer dan konflik sekunder pada sebuah persimpangan. Lampu lalu lintas memiliki peran penting dalam mengatur derajat jenuh kendaraan, mempertahankan kapasitas kendaraan, dan mengurangi resiko kecelakaan pada persimpangan untuk membentuk kelancaran pada lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas konvensional pada umumnya menggunakan durasi fase waktu tetap, dan biasanya tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi arus kendaraan yang fluktuatif. Ketidakefisienan ini menyebabkan antrian kendaraan yang tidak perlu pada jalur yang padat, sedangkan pada jalur yang lenggang waktu lampu hijau terbuang percuma. Situasi ini berdampak terhadap antrian kendaraan yang menumpuk, sehingga waktu perjalanan semakin bertambah lama. Semakin banyak antrian kendaraan akan semakin lama waktu pengendara untuk menunggu, semakin lama menunggu pengendara akan terburu buru yang akan meningkatkan potensi kecelakaan akibat frustasi karena kemacetan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 150 juta unit, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 7% (BPS, 2022). Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi oleh peningkatan infrastruktur jalan yang memadai, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan dan kemacetan yang parah di berbagai daerah. Survei menunjukkan bahwa sekitar 60% pengemudi mengalami kemacetan setiap hari, dan waktu tempuh perjalanan bisa meningkat hingga 30% akibat pengaturan lampu lalu lintas yang tidak responsif (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Peningkatan volume kendaraan akan berdampak pada derajat kejenuhan kendaraan pada setiap persimpangan. Semakin tinggi derajat kejenuhan kendaraan, semakin banyak gas buang dari setiap kendaraan yang berdampak pada kesehatan lingkungan di sekitar. Dengan mengembangkan Inovasi dalam sistem Lampu lalu lintas agar lebih adaptif dan responsif terhadap derajat kejenuhan kendaraan. Dengan menerapkan teknologi YOLO *(You Only Look Once)* Untuk mendeteksi kepadatan kendaraan secara waktu nyata, Sistem Lampu lalu lintas ini berfokus pada dampak lingkungan yang terkoordinasi, bebas antrian, dan mengurangi kebisingan kendaraan dengan menyesuaikan kebutuhan aktual di lapangan. Inovasi ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi derajat kejenuhan kendaraan tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu perjalanan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengendara, serta meningkatkan keselamatan dalam berkendara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis YOLO yang dapat mendeteksi kepadatan kendaraan secara waktu nyata di persimpangan jalan dan dapat mengubah maupun menyesuaikan waktu tunggu menjadi lebih optimal ?
2. Seberapa efektif sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis YOLO dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian kendaraan pada kaki simpangan dibandingkan dengan sistem konvensional ?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan sistem lampu lalu lintas cerdas menggunakan teknologi YOLO untuk memantau derajat kejenuhan kendaraan secara waktu nyata dan menyesuaikan durasi lampu lalu lintas secara adaptif.
2. Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan untuk mengurangi tingkat frustrasi pengendara.
3. Mengimplementasikan sistem lampu lalu lintas cerdas menggunakan teknologi deteksi objek YOLO pada seluruh persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas.

1.4 Manfaat

1. Peningkatan kelancaran arus jenuh dasar dengan implementasi sistem adaptif dan responsif mampu mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu, sehingga derajat kejenuhan kendaraan pada persimpangan menjadi lebih lancar dan terhindar dari antrian kendaraan yang mengarah pada antrian kendaraan.
2. Peningkatan kenyamanan, keselamatan pengguna jalan dengan berkurangnya waktu tunggu, pengurangan emisi gas buang kendaraan yang berhenti, dan mengurangi potensi kecelakaan kendaraan akibat pengemudi yang lelah saat berada di antrian kendaraan.
3. Peningkatan infrastruktur lalu lintas cerdas dengan terciptanya ekosistem transportasi yang efisien dan terkoordinasi sehingga dapat digunakan diseluruh persimpangan jalan yang memiliki potensi untuk diterapkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan bolak balik kendaraan dan manusia pada prasarana yang diperuntukkan untuk menuju suatu tempat dari tempat yang lainnya menggunakan fasilitas pendukung yang disediakan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Republik Indonesia, 2009). Dengan maksud yang sama, lalu lintas dapat dipahami sebagai segala sesuatu pergerakan bolak balik dari kendaraan maupun orang yang terjadi di jalan dengan menggunakan fasilitas pendukung yang disediakan. Fasilitas pendukung yang tersedia di lalu lintas mencakup marka jalan, rambu, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) maupun aturan yang harus dipatuhi untuk mengatur dan membuat pengguna jalan menjadi aman saat berada di jalan.

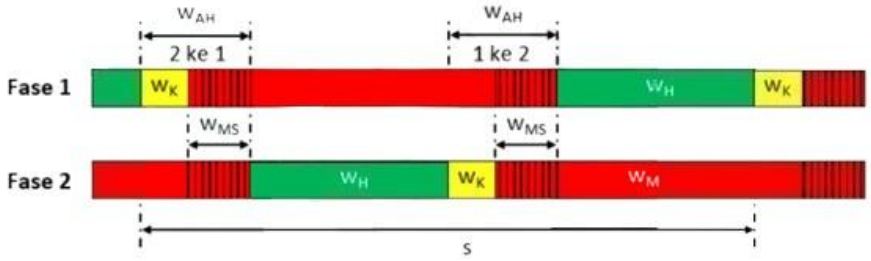
Kinerja lalu lintas dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan (DS) merupakan perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan (C) yang secara teoritis memiliki besaran 0-1, ketika nilai mendekati 1 maka lalu lintas sudah masuk ke dalam kondisi jenuh. Kondisi ini dapat terjadi karena volume kendaraan yang meningkat pada jam sibuk. Pada kondisi kaki simpang yang terkena fase merah, akan terjadi sebuah antrian kendaraan dan pada kaki simpang lainnya yang mendapatkan lampu hijau akan terjadi arus jenuh kendaraan. Arus jenuh adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian kendaraan. Arus jenuh dasar adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian di dalam suatu pendekat pada kondisi ideal. Kondisi ideal adalah kondisi jalan yang memiliki lebar jalan yang cukup tanpa ada penghalang atau penghambat lainnya.

2.2 Konsep Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengatur kapan kendaraan harus berhenti dan berjalan secara bergantian dari segala arah untuk mencapai keselamatan dan kenyamanan (Republik Indonesia, 2009. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya (Republik Indonesia, 2009). Pengaturan di persimpangan menggunakan lampu lalu lintas memiliki maksud untuk mengatur pergerakkan kendaraan agar dapat bergerak

secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu arus arus yang ada. Lampu lalu lintas memiliki tujuan untuk mempertahankan kapasitas kendaraan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan dari kendaraan dari arah yang berlawanan.

Aspek keselamatan pada lampu lalu lintas terdapat pada isyarat warna lampu yang memiliki isyarat tersendiri. warna merah memiliki isyarat untuk semua kendaraan berhenti, warna kuning memiliki isyarat untuk memperingati arus yang sedang bergerak bahwa fase berhenti sudah berakhir, dan warna hijau memiliki isyarat untuk setiap kendaraan dapat melanjutkan perjalanan. Untuk meningkatkan keselamatan berkendara terdapat fase semua merah sebelum pergantian lampu hijau, isyarat ini berfungsi untuk memastikan tidak ada antrian kendaraan dari arah yang berlawanan, sehingga dapat mengecilkan resiko terjadinya kecelakaan. Fase isyarat setiap lampu lalu lintas akan berbeda dengan lampu lalu lintas yang lain, tergantung kondisi persimpangan pada daerah tersebut.



Gambar 1. Fase Lampu Lalu Lintas

Sumber: Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI)

Keterangan gambar 1:

WAH : Waktu Antar Hijau adalah periode waktu kuning ditambah waktu merah semua antara 2 fase isyarat yang berurutan.

WH : Waktu Hijau adalah isyarat lampu hijau sebagai izin berjalan bagi kendaraan-kendaraan pada kaki simpang APILL yang ditinjau.

WHH : Waktu Hijau Hilang adalah total jumlah semua periode antar hijau (WAH) dalam satu siklus lengkap.

WK : Waktu Isyarat Kuning adalah waktu dimana lampu kuning dinyalakan setelah lampu hijau.

WM : Waktu Isyarat Merah adalah waktu isyarat lampu merah sebagai larangan berjalan bagi kendaraan-kendaraan pada kaki simpang APILL yang ditinjau.

WMS : Waktu Isyarat Merah Semua adalah waktu isyarat merah menyala secara bersamaan.

Waktu hijau memiliki nilai normal, dengan ketentuan minimal 27 detik pada jalan mayor. Pemberian nilai normal ini memiliki fungsi untuk mengurangi resiko penumpukan antrian kendaraan.

2.3 YOLO (You Only Look Once)

Menurut Michael Haenlein dan Andreas Kaplan, "AI adalah kemampuan suatu sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran yang mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu dengan adaptasi yang fleksibel" (Haenlein dan Kaplan, 2019). AI adalah teknologi terbaru yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan akurat diantaranya yaitu, memecahkan suatu masalah dalam berbagai bidang, meningkatkan efisiensi, mengambil keputusan dengan perhitungan yang baik, menjalankan proyek otomasi, dan masalah lainnya. Dalam hal ini, AI harus dilatih menggunakan data yang diperlukan, untuk menyelesaikan masalah yang akan dipecahkan. Salah satu AI yang sedang di kembangkan adalah YOLO atau *You Only Look Once* adalah AI yang memanfaatkan citra digital yang dapat mendeteksi objek.

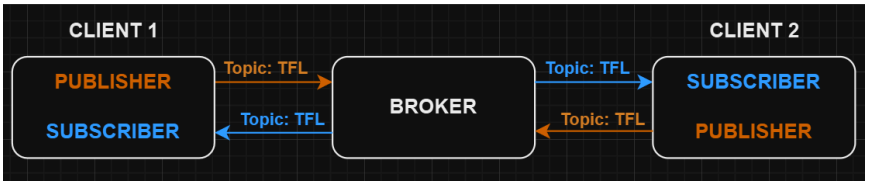
YOLO sudah mengalami berbagai peningkatan, dengan ini YOLO menjadi lebih baik dari setiap waktu ke waktu. AI memerlukan data training untuk melatih objek sehingga dapat memecahkan suatu masalah, begitu juga dengan YOLO memerlukan data training dalam penggunaanya. Semakin bagus data trainingnya, semakin bagus juga keputusan yang diambil oleh YOLO. Kelebihan menggunakan YOLO adalah kecepatan mendeteksi objek dalam kondisi waktu nyata, konsisten dalam mendeteksi objek yang sama, dan dapat mendeteksi objek multi-class. Dengan berbagai kelebihan ini menjadikan YOLO sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalah dalam pemantauan suatu objek atau beberapa objek secara waktu nyata. Salah satunya adalah dalam mendeteksi kendaraan di jalan, YOLO dapat mengklasifikasikan kendaraan menjadi beberapa kelas yaitu, mobil, motor, truk, dan lain sebagainya. Dengan ini dapat diintegrasikan dengan lampu lalu lintas pada sebuah persimpangan.

YOLO akan mendeteksi seberapa banyak kendaraan pada suatu kaki simpang, semakin banyak kendaraan pada suatu kaki simpang akan diklasifikasikan sebagai kondisi sibuk, jika suatu kaki simpang dalam kondisi sedikit kendaraan akan diklasifikasikan sebagai kondisi kosong, dan ketika jumlah

kendaraan pada suatu kaki simpang dalam tidak melebihi batas sibuk akan diklasifikasikan dengan kondisi normal. Sehingga YOLO dapat mengambil keputusan yang baik untuk menyelesaikan masalah pada sebuah persimpangan. Keputusan tersebut akan dikirim melalui MQTT.

2.4 Konsep MQTT

MQTT adalah *Message Queuing Telemetry Transport* yang dapat mengirim dan menerima pesan antar perangkat dengan menggunakan protokol IoT. Protokol merupakan aturan atau fungsi yang terdapat dalam sebuah jaringan komputer dan digunakan untuk mengirim dan menerima data. MQTT berjalan sendiri pada TCP/IP untuk mengirim dan menerima data pada jaringan internet. Terdapat 3 poin penting pada MQTT, yaitu *publisher*, *subscriber*, dan *broker*. *Publisher* bekerja sebagai pengirim data, sedangkan *subscriber* bekerja sebagai penerima data, dan *broker* adalah penerus data yang disampaikan oleh *publisher* ke *subscriber*. Untuk mengirimkan data *publisher* harus disertakan dengan topik, begitu juga dengan *subscriber* jika ingin menerima data harus menggunakan topik yang sama seperti *publisher*. Topik yang digunakan dalam bentuk teks, jika *publisher* menggunakan topik TFL, maka *subscriber* harus menggunakan topik TFL jika ingin mendapatkan data yang diteruskan oleh broker.



Gambar 2. Cara Kerja MQTT

MQTT memiliki berbagai kelebihan salah satunya yaitu dapat menerima jutaan data secara waktu nyata. Data yang dikirimkan oleh YOLO akan berupa teks dan akan ada banyak data yang masuk jika YOLO terus bekerja, data yang dikirimkan oleh YOLO akan diteruskan ke MQTT dalam bentuk teks sehingga dapat dibaca oleh *subscriber* atau mikrokontroler.

2.5 Mikrokontroler

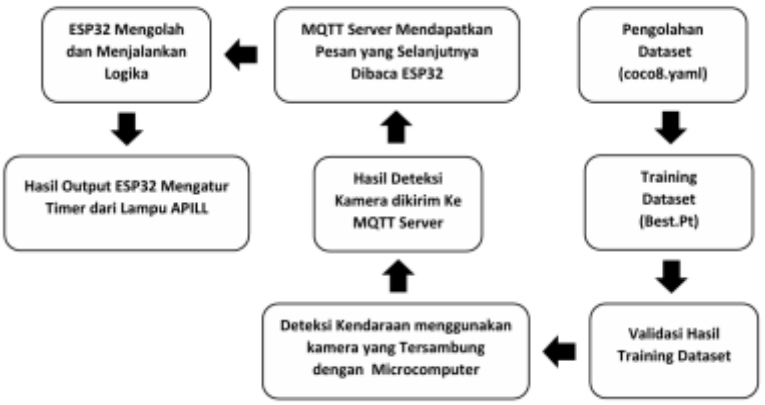
Mikrokontroler adalah chip atau IC yang didalamnya terdapat memori, prosesor, dan periferal input-output. Mikrokontroler memiliki banyak jenis salah satunya adalah ESP32. Mikrokontroler ini memiliki 2 prosesor inti dengan masing masing prosesor berkecepatan 160 Mhz dan memiliki ram penyimpanan sebesar 320-520 KB. Selain itu mikrokontroler ini memiliki pin 34 pin GPIO dan dapat terkoneksi menggunakan bluetooth atau WIFI. Untuk terhubung kedalam internet dapat menggunakan WIFI, dan dapat dihubungkan dengan MQTT. Penggunaan

yang fleksibel sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan, bahasa pemrograman yang digunakan sangat beragam mulai dari C, C++, MicroPython, atau JavaScript.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode *Quasi-eksperimen* dengan pendekatan kuantitatif, karena data yang dihasilkan berupa angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas sistem deteksi dan penyesuaian durasi lampu lalu lintas berdasarkan tingkat derajat kejenuhan kendaraan secara waktu nyata. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian dapat diukur secara objektif, Sistem yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan, Berikut merupakan rancangan sistem yang dibuat :



Gambar 3. Konsep Rancangan Sistem

A. Pengolahan Dataset

Dataset yang digunakan dalam sistem ini adalah COCO *(Common Objects in Context)*, yang merupakan dataset standar untuk deteksi objek. Dataset ini dipilih karena mencakup kategori objek bawaan seperti *motorcycle, car, bus, dan truck,* yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dataset COCO terbagi menjadi tiga pemrosesan yaitu

1. *Train2017*: Terdiri dari 118 ribu gambar, digunakan untuk melatih model deteksi objek.

2. *Val2017*: Terdiri dari 5 ribu gambar, digunakan untuk validasi model selama proses pelatihan guna memastikan akurasi dan generalisasi model.

3. *Test2017*: Terdiri dari 20 ribu gambar yang digunakan untuk pengujian dan evaluasi performa model.

Dalam Sistem ini, file konfigurasi coco8.yaml digunakan untuk mempermudah proses untuk pengolahan dataset. File ini berisi informasi terkait struktur dataset COCO, seperti jumlah kategori dan direktori gambar, sehingga mempermudah integrasi dataset dengan algoritma YOLOv11. Setelah dataset diproses, subset *Train2017* digunakan untuk pelatihan model, sedangkan subset *Val2017* digunakan untuk validasi model selama proses pelatihan. Dengan menggunakan dataset COCO, kebutuhan untuk pengumpulan dan pelabelan data manual tidak Perlu dilakukan. Hal ini dapat mempercepat proses penelitian.

B. *Training Dataset*

Dataset hasil yang telah diproses Dari pengolahan dilatih menggunakan algoritma YOLOv11 Untuk Menghasilkan model deteksi objek. Pelatihan dilakukan pada *Microcomputer*, memanfaatkan dataset *Train2017* dari COCO yang terdiri dari 118 Ribu gambar dengan anotasi kategori seperti *motorcycle,car,bus,truck.* Parameter pelatihan seperti *batch size* dan *learning rate* diatur untuk memastikan model belajar lebih efektif. setelah proses pelatihan selesai, bobot disimpan dalam file *Best.pt* , yang nantinya digunakan untuk mendeteksi kendaraan secara waktu nyata.

C. Validasi Hasil *Training Dataset*

Proses Validasi dilakukan Dengan menggunakan subset *Val2017* dari dataset COCO, yang terdiri dari 5 ribu gambar. Validasi bertujuan untuk mengevaluasi performa model berdasarkan metrik seperti *precision, recall,* dan *mAP (mean Average Precision)*. Model diuji pada data validasi untuk memastikan akurasi deteksi objek, dengan target performa mAP diatas 85%. Hasil validasi digunakan sebagai tolak ukur untuk memastikan model siap digunakan pada skenario nyata.

D. Mendeteksi Kendaraan Menggunakan Kamera dan *Microcomputer*

Setelah pelatihan, model yang tersimpan dalam file *Best.pt* diterapkan ke *Microcomputer* yang terhubung ke kamera.Proses mendeteksi kendaraan berdasarkan model yang telah dilatih. Kamera diposisikan untuk mengawasi persimpangan jalan, objek kendaraan seperti bus,mobil,truk dan sepeda motor dideteksi dengan ditandai *bounding box* berwarna merah dan label identitas objek *(ID)*. Deteksi dilakukan secara waktu nyata, menghasilkan data jumlah kendaraan dan posisi mereka dalam wilayah deteksi. Data ini untuk menganalisis tingkat kepadatan lalu lintas di persimpangan , yang nantinya digunakan untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis.

E. Pengiriman Hasil Deteksi Kamera Dikirimkan ke MQTT Server

Data hasil deteksi dari *Microcomputer* akan dikirimkan ke MQTT server untuk diproses lebih lanjut. Protokol MQTT server ini digunakan sebagai perantara untuk mengelola pesan antara perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT.

F. MQTT Server Mendapatkan Pesan yang Selanjutnya Dibaca ESP32

ESP32 dikonfigurasi untuk berlangganan *(Subscribe)* ke topik yang sudah ditetapkan di MQTT server. Selanjutnya, MQTT server menerima pesan Data hasil deteksi dari microcomputer, server meneruskannya ke ESP32 yang sudah berlangganan pada topik yang sudah ditentukan.

G. ESP32 Mengolah dan Menjalankan Logika

ESP32 Bertugas Untuk Memproses Data hasil deteksi yang dikirimkan dan menentukan Durasi lampu APILL Menyesuaikan kondisi Lalu lintas yang terdeteksi. Berdasarkan data tersebut, ESP32 menjalankan logika yaitu mengklasifikasikan kendaraan, Data yang diterima mencakup kategori kendaraan *(motorcycle,car,bus,truck)*.

H. Hasil Output ESP32 Mengatur *Timer* dari Lampu APILL

Output dari ESP32 Yang telah diolah digunakan untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis, menyesuaikan dengan data kepadatan kendaraan yang diperoleh dari sistem deteksi. penyesuaian durasi ini dirancang untuk mengoptimalkan alur lalu lintas di persimpangan.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

Jalan penghubung Kota Wonosari dengan Kota Yogyakarta adalah jalan dengan tingkat derajat kejenuhan yang fluktuatif yang mengakibatkan banyak waktu hijau yang terbuang. Pada saat jam sibuk yaitu pada waktu pagi dan sore memiliki tingkat derajat kejenuhan mendekati 1. Dengan pengambilan data secara langsung di lapangan dan pengolahan data secara online melalui CCTV persimpangan, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut:

4.1 Kondisi persimpangan

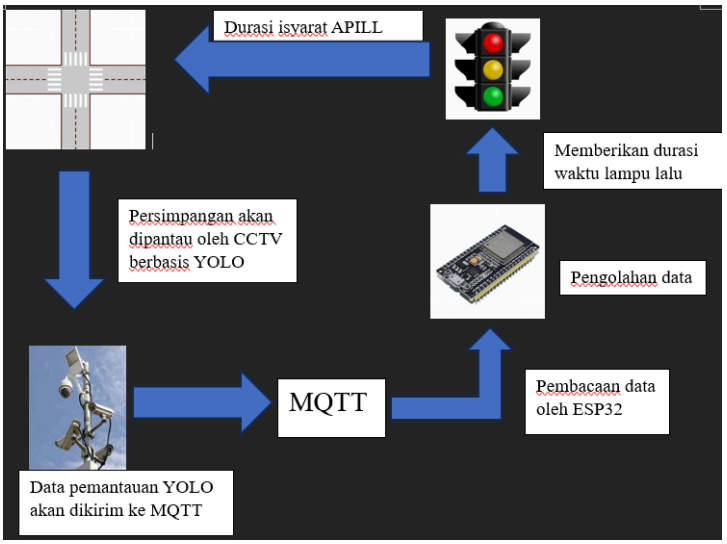


Gambar 4. Kondisi persimpangan

Sumber: Google Maps, diakses pada 19 November 2024, dari https://maps.google.com.

Pada kondisi persimpangan terdapat jalan mayor pada bagian utara dan selatan, sedangkan jalan minor terdapat pada bagian barat dan timur. Pada jalan mayor isyarat lampu hijau dan lampu merah masing masing selama 1 menit, sedangkan pada jalan minor isyarat lampu merah selama 20 detik dan isyarat lampu hijau selama 15 detik. Persimpangan ini merupakan penghubung antara Kota Wonosari menuju Kota Yogyakarta tepatnya pada bagian Utara dan selatan. Derajat kejenuhan pada persimpangan ini akan meningkat pada jam sibuk, namun peningkatan derajat kejenuhan akan terjadi pada bagian selatan pada saat waktu pagi, dan bagian utara pada saat waktu sore hari. Hal ini diakibatkan karena banyak penduduk Kota Wonosari yang bekerja di Kota Yogyakarta, sehingga saat keberangkatan pada bagian selatan akan menumpuk, dan pada saat kepulangan akan menumpuk pada bagian utara.

4.2 Rancangan sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis YOLO

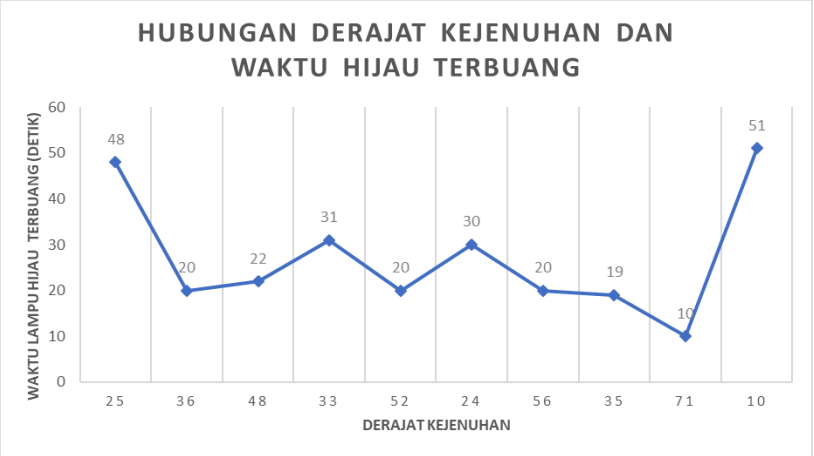


Gambar 5. Rancangan Sistem di Lapangan

Pada kondisi awal, YOLO akan diterapkan pada CCTV dengan microcomputer sebagai pemroses gambar. Pemantauan pada persimpangan akan dilakukan secara waktu nyata, dengan koneksi internet. Setelah data didapat, selanjutnya data akan dikirimkan ke MQTT dengan format jumlah banyaknya kendaraan. Format tersebut akan dibaca oleh ESP32, untuk dimasukkan kedalam sistem yang sudah disiapkan. Output sistem akan berupa 1 siklus lampu lalu lintas, yang selanjutnya akan ditampilkan pada lampu lalu lintas. Durasi isyarat lampu lalu lintas akan mengendalikan arus jenuh dan derajat kejenuhan pada persimpangan, yang berdampak pada efektivitas dan durasi waktu tunggu yang dapat berkurang secara signifikan.

4.3 Hasil Perbandingan Lampu Lalu Lintas Konvensional Dengan Lampu Lalu Lintas Berbasis YOLO

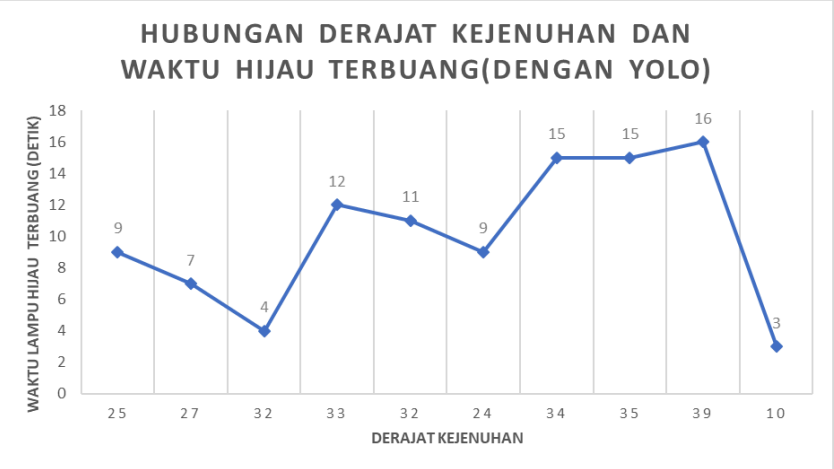
Deteksi YOLO akan dilakukan pada kaki simpang utara waktu pagi hari, kaki simpang berada pada kondisi tidak sibuk. Sedangkan pada bagian selatan terjadi antrian kendaraan masyarakat yang akan menuju ke utara. Setelah dilakukan survey lokasi, didapat hasil pada grafik berikut.



Gambar 6. Grafik Kondisi Lampu Lalu Lintas Konvensional

Dari 10 fase lampu hijau, didapat data sebanyak 271 detik waktu hijau yang terbuang dengan rata-rata 27.1 detik per satu fase hijau. Waktu hijau yang terbuang adalah waktu tunggu kaki simpang bagian selatan. Kaki simpang bagian selatan hannya menunggu lampu merah, tanpa adanya kendaraan yang melewati pada persimpangan. Pada beberapa Fase, waktu hijau yang terbuang akan menyebabkan antrian kendaraan pada bagian selatan masih tersisa.

Sedangkan pada percobaan menggunakan YOLO didapat data seperti Grafik berikut.



Gambar 7. Grafik Kondisi Lampu Lalu Lintas Berbasis YOLO

Deteksi YOLO menggunakan kamera CCTV pada persimpangan memiliki batas jarak pandang. Semakin jauh kendaraan dengan kamera CCTV berkemungkinan kecil akan terdeteksi oleh YOLO. Terdapat beberapa kondisi jumlah kendaraan yang dideteksi mencapai akurat, salah satunya pada saat terdeteksi 10 kendaraan. Selanjutnya data akan dikirim melalui MQTT dengan

string 10, dan ESP32 akan membaca 10. Dengan akumulasi sistem yang sudah ditetapkan deteksi YOLO Waktu hijau yang terbuang hanya 3 detik, sedangkan dengan lampu lalu lintas konvensional Waktu Hijau yang terbuang selama 51 detik. Perbandingan ini akan mengurangi waktu tunggu pengendara dari arah selatan yang akan menuju ke arah utara, sehingga waktu perjalanan akan lebih cepat tanpa harus menerobos isyarat lampu merah. Dari hasil percobaan didapat rata-rata waktu hijau terbuang selama 10.1 detik/satu fase hijau. Dengan nilai tersebut tersebut waktu hijau terbuang akan berkurang sebesar 62.73% saat menggunakan deteksi YOLO.

Kondisi jalan yang memiliki derajat kejenuhan mendekati 1 akan memberikan isyarat waktu hijau yang lebih lama, dengan tujuan agar tidak ada antrian kendaraan yang tersisa.



Gambar 8. Kondisi Derajat Kejenuhan Mendekati 1 dan Mendekati 0

Ketika kondisi kaki simpang dengan derajat kejenuhan 0 atau keadaan jalan dalam kondisi kosong. Kaki simpang tidak akan mendapatkan isyarat lampu hijau, dengan tujuan mengurangi waktu tunggu dari arah yang lain. Penggunaan deteksi YOLO akan membuat efektivitas waktu menjadi lebih baik, tidak ada lagi waktu tunggu secara percuma. Hal ini akan berbeda dengan lampu lalu lintas konvensional, pada semua kondisi isyarat lampu hijau memiliki durasi yang sama.

BAB V

PENUTUP

Lampu lalu lintas di Indonesia masih memiliki potensi untuk pengembangan terhadap sistem yang telah dimiliki, seperti lampu lalu lintas cerdas yang diuji dalam penelitian ini. Pengujian di kaki simpang utara pada jalan penghubung Kota Wonosari dengan Kota Yogyakarta pada pagi hari, menunjukan nilai rata-rata 27.1 detik per fase lampu hijau yang terbuang. Akibatnya, kaki simpang lainnya harus menunggu sampai kaki simpang utara berubah menjadi lampu merah. Sedangkan percobaan dengan YOLO sebagai alat bantu deteksi kendaraan menunjukkan nilai rata-rata sebanyak 10.1 detik/satu fase lampu hijau yang terbuang. Nilai ini menunjukkan adanya pengurangan waktu tunggu saat lampu hijau sebesar 67,23%, nilai ini membuktikan bahwa waktu tunggu lampu hijau menjadi lebih optimal dan membuat efisiensi waktu perjalanan menjadi meningkat karena waktu tunggu pada kaki simpang lain dapat disesuaikan dengan kondisi waktu nyata. Oleh karena itu, inovasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melihat ke efektivitasnya dengan menambahkan data waktu tunggu untuk setiap kaki simpang dan menambahkan beberapa sensor seperti sensor hujan atau inframerah serta mengoptimalkan posisi kamera agar deteksi objek bisa semakin akurat. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemacetan akibat antrian kendaraan pada persimpangan, serta meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan membuka peluang pengembangan sistem lampu lalu lintas untuk sistem transportasi cerdas Indonesia di masa depan.

RIWAYAT HIDUP KETUA

A. Identitas

Nama : Destama Rohman Nuswantoro

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Desember 2002

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 21507334088

Program Studi : D4 Teknik Elektronika UNY

No. Telp : +6289636390534

B. Riwayat Penghargaan

-

C. Riwayat Karya Ilmiah

-

RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

A. Identitas

Nama	: Syahrijal Aulia Rasyidin
Tempat/tanggal lahir	: Cimahi, 12 Februari 2004
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: 22507334058
Program Studi	: D4 Teknik Elektronika UNY
No. Telp	: +6289525398506

B. Riwayat Penghargaan

1. Juara Nasional I Kontes Robot Terbang Indonesia 2024
2. Juara Nasional II Kontes Robot Terbang Indonesia 2024

C. Riwayat Karya Ilmiah

-

RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

A. Identitas

Nama	: Muhammad Ibrahim Musyaffa
Tempat/tanggal lahir	: Bekasi, 07 Desember 2004
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: 22507334051
Program Studi	: D4 Teknik Elektronika UNY
No. Telp	: +6285707408269

B. Riwayat Penghargaan

1. Juara Nasional Khusus (Excellent Team Award) Kontes Robot Terbang Indonesia 2024

C. Riwayat Karya Ilmiah

-

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014. *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Bourdev, L., Girshick, R., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Zitnick, C.L., and Dollár, P., 2015. *Microsoft COCO: Common Objects in Context*. arXiv. Available at: https://arxiv.org/abs/1405.0312 [Accessed 20 November 2024].

Google, 2024. *Lokasi Persimpangan Jalan Gading Utara*. Available at: https://maps.google.com [Accessed 19 November 2024].

Haenlein, M. & Kaplan, A., 2019. *A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence*. *California Management Review*, 61(4), p. 10. Available at: https://doi.org/10.1177/0008125619864925.

Prathap, B.R., Kumar, K.P. & Chowdary, C.R., 2022. *AI-Based YOLO V4 Intelligent Traffic Light Control System*. *Journal of Automation, Mobile Robotics, and Intelligent Systems*, 16(4), pp. 53-61. Available at: https://doi.org/10.14313/JAMRIS/4-2022/33.

Sahal, M., Hidayat, Z., Bilfaqih, Y., Hady, A., & Tampubolon, Y., 2023. *Smart Traffic Light Using YOLO Based Camera with Deep Reinforcement Learning Algorithm*. *JAREE (Journal on Advanced Research in Electrical Engineering)*, 7(1). Available at: https://doi.org/10.12962/jaree.v7i1.335.